

Hot Pod Man — Business Requirements

1. บทสรุปโครงการ

โครงการนี้มีเป้าหมายเพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการซื้อและคลังสินค้าสำหรับธุรกิจร้านอาหาร Hot Pod Man ให้สามารถติดตามสินค้าและวัตถุดิบตั้งแต่การสั่งซื้อ รับเข้าคลัง จัดเก็บ ย้าย ตรวจสอบ เบิก แปรรูป คืน ตลอดจนส่งข้อมูลให้ระบบบัญชีหรือ ERP

ระบบประกอบด้วย 2 ส่วนหลัก:

1. **Management Web** สำหรับจัดการข้อมูล Dashboard รายงาน Purchase Order การรับสินค้า และงานบริหารคลัง
2. **Withdrawal Web (Mobile UI Only)** สำหรับตรวจนับ สแกน และเบิกสินค้าผ่านโทรศัพท์มือถือ

ระบบต้องตรวจสอบย้อนหลังได้ว่าสินค้าแต่ละรายการมาจาก PO ใด ซื้อจาก Supplier รายใด รับเข้าเมื่อใด อยู่ตำแหน่งใด ถูกเบิกหรือแปรรูปเมื่อใด และเหลือเท่าใด

2. เป้าหมายทางธุรกิจ

1. ลดความผิดพลาดในการรับสินค้าและบันทึกสต็อก
2. ทำให้ยอดสินค้าในระบบตรงกับตำแหน่งและจำนวนจริง
3. ติดตามสินค้าได้ตั้งแต่ PO จนถึงการเบิกใช้หรือแปรรูป
4. ควบคุม Lot วันหมดอายุ และการหยิบแบบ FIFO/FEFO
5. รองรับการตรวจนับทั้งแบบขึ้นและน้ำหนักร
6. คำนวณ Yield และของเสียจากการแปรรูปได้
7. ติดตามราคาซื้อและประสิทธิภาพของ Supplier
8. ลดงานเอกสารด้วย OCR, Barcode/QR Code และ Label
9. แสดง Dashboard และรายงานแยกตามสาขา
10. กำหนดสิทธิ์การใช้งานตามหน้าที่ สาขา และคลังได้อย่างละเอียด
11. เปิด-ปิดเมนูและ Action ของระบบได้โดยไม่ต้องแก้โปรแกรมใหม่
12. เชื่อมข้อมูลกับระบบบัญชีหรือ ERP ได้

3. ขอบเขตระบบที่ยืนยัน

ระบบในโครงการนี้มีเพียง 2 Web Application และใช้ข้อมูลกลางร่วมกัน

ระบบ	อุปกรณ์หลัก	ขอบเขตงาน
Management Web	คอมพิวเตอร์/ โน้ตบุ๊ก	Dashboard, Report, Master Data, Purchase Order, รับ สินค้า, OCR, Lot/Package, Label, Location, โอนย้าย, คิน สินค้า, แปรรูป/Yield, Claim, ปรับยอด, ตั้งค่า, สิทธิ์ และ Audit Log
Withdrawal Web (Mobile UI Only)	โทรศัพท์มือถือ	ตรวจนับ ค้นหา/สแกน Barcode หรือ QR Code และเบิกสินค้า

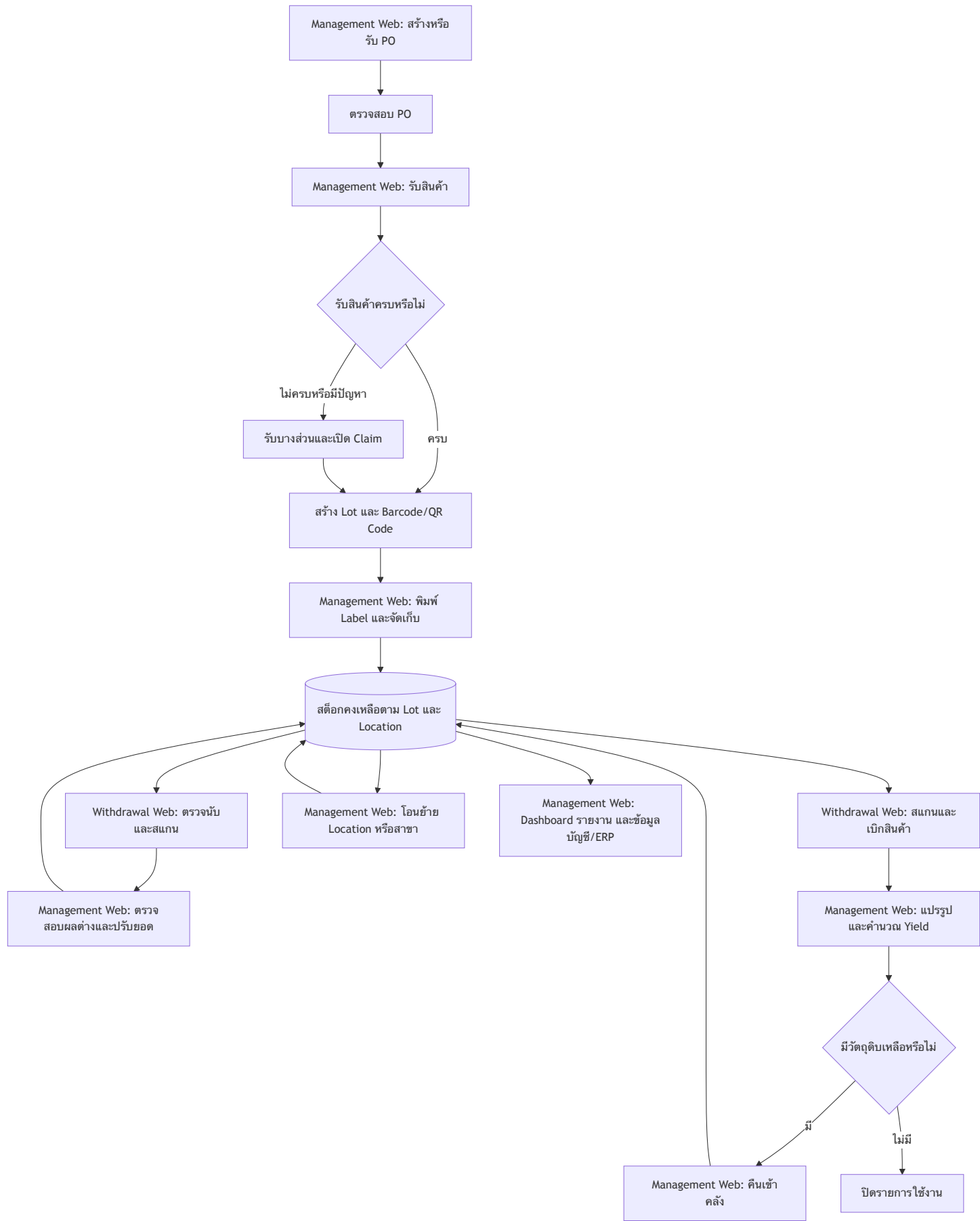
3.1 ขอบเขตงานหลัก

- ข้อมูลสินค้า วัตถุดิบ หน่วยนับ หน่วยแปลง Supplier สาขา คลัง และ Location
- Purchase Order และยอดรับ/ยอดค้างรับ
- การรับสินค้าแบบเต็มจำนวน บางส่วน รับเกิน หรือปฏิเสธรับตามกฎหมาย
- การแนบบิลและใช้ OCR ช่วยอ่านข้อมูล โดยผู้ใช้ตรวจสอบก่อนยืนยัน
- Supplier Claim และการติดตามความแตกต่างด้านจำนวน น้ำหนัก ราคา และคุณภาพ
- Lot, Package, Barcode/QR Code และการพิมพ์ Label
- ทีมโครงการเป็นผู้กำหนด จัดหา เชื่อมต่อ และทดสอบเครื่องชั่ง เครื่องพิมพ์ Label, Print Control และวัสดุ
ฉลากที่ใช้กับระบบ
- การจัดเก็บ โอนย้าย ค้นหา ตรวจนับ ปรับยอด และหยิบแบบ FIFO/FEFO
- การเบิกสินค้าผ่าน Withdrawal Web บน โทรศัพท์มือถือ
- การคินสินค้า แปรรูปวัตถุดิบ คำนวณ Yield และบันทึกของเสียผ่าน Management Web
- Dashboard และรายงานแยกตามสิทธิ์และสาขา
- ผู้ใช้งาน บทบาท สิทธิ์ เมนู Action และระบบตั้งค่าแบบละเอียด
- Audit Log และการตรวจสอบย้อนกลับจากสินค้าไปถึง PO, Supplier, Lot และการเคลื่อนไหว
- การเตรียมข้อมูลเพื่อเชื่อมระบบบัญชีหรือ ERP ตาม Interface ที่ยืนยัน
- ภาษาไทย ลาว จีน และพม่าตามขอบเขตการแปลที่ได้รับอนุมัติ

3.2 ไม่รวมในขอบเขตปัจจุบัน

- POS หน้าร้าน เช่น เปิดโต๊ะ รับออเดอร์ แยก/รวมบิล ชำระเงิน โปรโมชัน สมาชิก ใบเสร็จ และ KDS
- การตัดสต็อกจากยอดขาย POS หรือ Recipe/BOM แบบ Real-time
- Offline Mode และการ Sync รายการภายหลังเมื่อ Internet กลับมา
- Native Mobile Application
- Layout ของ Withdrawal Web สำหรับ Tablet, Notebook หรือ Desktop
- Supplier Portal, AI Forecasting, AI Price Prediction และ Automatic Reorder
- Temperature Sensor/Cold Chain Monitoring และ Production Planning
- Feature อื่นที่ระบุเป็น Phase 2 และยังไม่ได้รับอนุมัติเป็นลายลักษณ์อักษร

4. กระบวนการทำงานหลัก



5. ผู้ใช้งานหลัก

5.1 เจ้าหน้าที่จัดซื้อ

- สร้างหรือตรวจสอบ PO
- ติดตามสินค้าที่ยังส่งไม่ครบ
- ตรวจสอบข้อมูลจากบิลและ OCR
- เปิดและติดตาม Supplier Claim
- ดูประวัติและเปรียบเทียบราคาซื้อ

5.2 เจ้าหน้าที่รับสินค้า

- ค้นหา PO ที่รอรับ
- รับสินค้าเต็มจำนวนหรือบางส่วน
- แยกสินค้าดีและสินค้าเคลม
- ระบุ Lot วันผลิต วันหมดอายุ จำนวนและน้ำหนัก
- สร้าง Barcode/QR Code และพิมพ์ Label
- ระบุตำแหน่งจัดเก็บเริ่มต้น

5.3 พนักงานคลังสินค้า

- นำเข้าจัดเก็บและย้ายสินค้า
- สแกน Barcode/QR Code และตรวจนับผ่าน Withdrawal Web บนโทรศัพท์มือถือ
- เบิกสินค้าผ่าน Withdrawal Web และคืนสินค้าผ่าน Management Web ตามสิทธิ์
- แจ้งสินค้าหมดอายุ เสียหาย หรือสูญเสีย

5.4 พนักงานแปรรูป

- เบิกวัตถุดิบด้วย Barcode/QR Code
- บันทึกปริมาณก่อนและหลังแปรรูปผ่าน Management Web
- บันทึกของเสียและวัตถุดิบคงเหลือ
- คืนวัตถุดิบที่เหลือกลับเข้าคลัง

5.5 ผู้จัดการสาขา

- อนุมัติการเบิก ย้าย ปรับยอด และรายการผิดปกติ
- ดู Dashboard และรายงานของสาขา
- ตรวจสอบ Audit Log ตามสิทธิ์

5.6 ผู้ดูแลระบบ

- จัดการผู้ใช้งาน บทบาท และสิทธิ์
- เปิด-ปิดเมนูและ Action
- จัดการสาขา คลัง Location และค่าพื้นฐาน
- ตั้งค่ากระบวนการ เอกสาร ภาษา และการเชื่อมต่อ
- ตรวจสอบประวัติการแก้ไขระบบ

5.7 ผู้บริหาร

- ดู Dashboard ภาพรวมและแยกตามสาขาตามสิทธิ์
- ดูจำนวนและมูลค่าสินค้าคงเหลือ
- ติดตาม PO ค้างรับ การรับสินค้า การเบิกใช้ และรายการผิดปกติ
- ดูแนวโน้มราคาวัตถุดิบและเปรียบเทียบ Supplier
- ติดตาม Yield, Waste, Claim และสินค้าใกล้หมดอายุ
- เปรียบเทียบผลการดำเนินงานระหว่างสาขา

6. ความต้องการทางธุรกิจ

BR-01 ข้อมูลสินค้าและ Supplier

- จัดเก็บข้อมูลสินค้า วัตถุดิบ หมวด หน่วยนับ น้ำหนัก และอัตราแปลงหน่วย
- กำหนดอายุสินค้า วิธีจัดเก็บ จุดสั่งซื้อ และการติดตาม Lot ได้
- จัดเก็บข้อมูล Supplier ประวัติราคา คุณภาพการส่ง และประวัติ Claim
- เปรียบเทียบราคา Supplier ภายในหมวดสินค้าเดียวกันได้

BR-02 Purchase Order

- สร้าง PO หรือรับ PO จากระบบจัดซื้อเดิมได้
- แสดงจำนวนสั่ง จำนวนรับ และจำนวนค้างรับแต่ละรายการ
- รองรับสถานะตั้งแต่ร่าง อนุมัติ รับบางส่วน รับครบ ยกเลิก และปิดเอกสาร
- การแก้ไขหรือยกเลิกหลังอนุมัติต้องเป็นไปตามสิทธิ์และมีประวัติ

BR-03 การรับสินค้า

- รับสินค้าโดยอ้างอิง PO
- รองรับรับครบ รับบางส่วน รับเกิน และปฏิเสธรับตามกฎหมายที่กำหนด
- แยกสินค้าดีและสินค้าเคลมได้
- ระบุจำนวน น้ำหนัก หน่วย วันผลิต วันหมดอายุ และ Lot ของ Supplier ได้

- รับค่าน้ำหนักจากเครื่องชั่งและบันทึก Device, ผู้ดำเนินการ และเวลาได้
- การกรอกหรือแก้น้ำหนักด้วยตนเองต้องจำกัดสิทธิ์ ระบุเหตุผล และมี Audit Log
- แผนภาพหรือบิลรับสินค้าและใช้ OCR ช่วยอ่านข้อมูลได้
- ผู้ใช้งานต้องตรวจสอบผล OCR ก่อนยืนยัน

BR-04 Lot, Barcode และ Label

- สร้าง Lot แยกตามการรับหรือการแปรรูปได้
- Lot ต้องเชื่อมกับ PO, Supplier, สาขา, วันรับและวันหมดอายุ
- สร้าง Barcode/QR Code ที่ไม่ซ้ำและใช้ค้นหาสินค้าได้
- พิมพ์ Label ที่มีชื่อสินค้า Lot จำนวน/น้ำหนัก วันรับและวันหมดอายุได้
- การพิมพ์ซ้ำต้องบันทึกผู้ดำเนินการและเหตุผล

BR-05 คลังและ Location

- กำหนดโครงสร้างสาขา คลัง โซน ห้องเย็น ชั้น และช่องจัดเก็บได้
- การจัดเก็บ ย้าย เบิกและคืนต้องอ้างอิง Location จริง
- แสดงยอดคงเหลือแยกตามสาขา Location และ Lot
- รองรับการบริหารแบบ FIFO และ FEFO ตามประเภทสินค้า
- หากผู้ใช้ไม่เลือก Lot ที่ระบบแนะนำตาม FIFO/FEFO ต้องแจ้งเตือนและบันทึกเหตุผล
- รองรับการโอนย้ายภายในคลังและระหว่างสาขา พร้อมผู้ส่ง ผู้รับ และผลต่างตอนรับ
- แจ้งเตือนสต็อกต่ำ สินค้าใกล้หมดอายุ และสินค้าหมดอายุ

BR-06 การตรวจนับผ่าน Mobile และการปรับยอดผ่าน Management Web

- สร้างรอบตรวจนับตามสาขา คลัง Location หรือหมวดสินค้าได้
- พนักงานตรวจนับผ่าน Withdrawal Web บนโทรศัพท์มือถือได้ทั้งแบบชั้นและน้ำหนัก
- เปรียบเทียบยอดตรวจนับกับยอดในระบบและแสดงผลต่าง
- ผู้มีสิทธิ์ตรวจสอบและปรับยอดผ่าน Management Web โดยต้องมีเหตุผล หลักฐาน และการอนุมัติ
- เก็บยอดก่อนปรับและหลังปรับไว้ตรวจสอบย้อนหลัง

BR-07 การเบิกสินค้าผ่าน Withdrawal Web

- ใช้ Withdrawal Web แบบ Mobile UI Only
- ค้นหาหรือสแกน Barcode/QR Code เพื่อเบิกสินค้า
- ตรวจสอบสิทธิ์ ยอดคงเหลือ Lot, Location และวันหมดอายุก่อนเบิก
- แนะนำ Lot ตาม FEFO และให้ระบุเหตุผลเมื่อเลือก Lot อื่น
- บันทึกจำนวนหรือน้ำหนัก จุดใช้งาน ผู้เบิก วันที่ เวลา และ Location ต้นทาง

- แสดงผลสำเร็จหรือสาเหตุที่ไม่สามารถเบิกได้อย่างชัดเจน
- ไม่รวมหน้าจอรับสินค้า คืบสินค้า แปรรูป อนุมัติ ปรับยอด หรือตั้งค่าระบบบน Mobile

BR-08 การแปรรูป, Yield และคืบสินค้าใน Management Web

- สร้างใบงานแปรรูปโดยอ้างอิง Lot ต้นทาง
- บันทึกปริมาณก่อนแปรรูป ผลผลิต ของเสีย และวัตถุดิบที่เหลือ
- คำนวณ Yield ด้วยสูตร $\text{ผลผลิตที่ได้} \div \text{วัตถุดิบก่อนแปรรูป} \times 100$
- สร้าง Lot ใหม่ของผลผลิตและเชื่อมกลับ Lot ต้นทางได้
- แจ้งเตือนเมื่อ Yield ต่ำกว่าค่าเป้าหมาย
- รองรับการชั่งของเหลือปลายวัน คำนวณปริมาณใช้จริง และคืบสินค้าเข้า Location
- ของที่คืบต้องคงการเชื่อมโยงกับ Lot/Package ต้นทางและพิมพ์ Label ใหม่ได้เมื่อจำเป็น
- ระบบต้องกำหนดวันหมดอายุใหม่ของสินค้าที่คืบตามกฎหมายของแต่ละสินค้า

BR-09 Supplier Claim และราคา

- เปิด Claim จากรายการรับสินค้าได้
- กำหนดหมวดเหตุผล แบนหลักฐาน และติดตามสถานะจนปิดรายการ
- บันทึกผล จำนวนและมูลค่าของ Claim
- ดูราคาล่าสุด ประวัติราคา และเปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลง
- เปรียบเทียบ Supplier โดยพิจารณาราคา คุณภาพ ระยะเวลาส่ง และอัตรา Claim

BR-10 การตรวจสอบย้อนหลัง

ระบบต้องค้นหาจากสินค้า Lot, Barcode/QR Code, PO หรือเอกสารรับเข้า แล้วแสดง:

- Supplier และ PO ต้นทาง
- วันรับ ผู้รับ จำนวนและน้ำหนัก
- Lot วันผลิตและวันหมดอายุ
- Location ปัจจุบันและประวัติการย้าย
- ประวัติการตรวจนับ ปรับยอด เบิก คืบ และแปรรูป
- Output Lot, Yield, Claim และยอดคงเหลือ

BR-11 Dashboard และรายงาน

Dashboard อยู่ใน Management Web และต้องแสดงข้อมูลตามสิทธิ์ สาขา และช่วงเวลา โดยมีข้อมูลตั้งต้นดังนี้

กลุ่มข้อมูล	ตัวเลข/ข้อมูลที่ต้องการเห็น
Purchase Order	จำนวน PO รอรับ, รับบางส่วน, รับครบ และยอดค้างรับ
Receiving	จำนวน/น้ำหนัก/มูลค่าที่รับ, รายการรับขาด/เกิน, ราคาต่างจาก PO และรายการรอตรวจ สอบ
Inventory	จำนวนและมูลค่าสต็อก, สต็อกต่ำ, สินค้าใกล้หมดอายุ/หมดอายุ และสินค้ากักกัน
Withdrawal	จำนวน/น้ำหนัก/มูลค่าที่เบิก แยกตามสาขา คลัง สินค้า และช่วงเวลา
Yield/Waste	Yield จริงเทียบกับมาตรฐาน, ของเสีย และรายการต่ำกว่าเกณฑ์
Supplier	ราคาล่าสุด แนวโน้มราคา ปริมาณซื้อ ยอด Claim และรายการส่งไม่ครบ
Alert	PO ค้างรับ, Stock ต่ำ, ใกล้หมดอายุ, Yield ผิดปกติ, Claim และ Integration Error

รายงานขั้นต่ำ:

- Stock Balance และ Stock Movement/Stock Card
- Purchase Order และ Outstanding
- Receiving และ Receiving Variance
- Consumption/Withdrawal และ Return
- Stock Count และ Stock Adjustment
- Price History และ Supplier Comparison
- Supplier Claim
- Yield และ Waste
- Expiry และ Quarantine
- Audit Log

รายงานต้องกรองตามสาขา ช่วงเวลา สินค้า หมวด Supplier และสถานะ รวมทั้งส่งออก Excel/CSV หรือ PDF ตามสิทธิ์

รายการข้างต้นเป็นหัวข้อเริ่มต้น ก่อนล็อกไปเสนอราคาต้องยืนยันสูตรคำนวณ คอลัมน์ในตาราง หน่วยข้อมูล การจัดกลุ่ม ความถี่ในการอัปเดต และรูปแบบ Export ของ Dashboard/Report แต่ละรายการ

BR-12 การตั้งค่าและสิทธิ์

- ตั้งค่าระบบระดับส่วนกลาง สาขา และคลังได้
- สาขาหรือคลัง Override ค่ากลางได้เฉพาะรายการที่อนุญาต
- แสดงค่ามาตรฐาน ค่า Override และค่าที่มีผลจริง
- จัดการผู้ใช้และกำหนดได้หลายบทบาท

- กำหนดสิทธิ์แยกตามเมนู หน้าจอ และ Action เช่น ดู เพิ่ม แก้ไข อนุมัติ ยกเลิก พิมพ์ซ้ำ และส่งออก
- เปิด-ปิด Menu/Submenu และกำหนดการแสดงใน Navigation ได้
- เปิด-ปิด Action ทั้งระบบหรือให้เฉพาะบางบทบาทได้
- กำหนดสาขาและคลังที่ผู้ใช้เข้าถึงได้
- ระบบต้องป้องกันการเข้าถึง แม้ผู้ใช้พยายามเข้าใช้งานนอกเมนูปกติ
- ป้องกันการปิดผู้ดูแลระบบคนสุดท้าย
- บันทึกประวัติการเปลี่ยน Setting, Menu, Role และ Permission

หมวดการตั้งค่าหลัก ได้แก่ องค์กร สาขา/คลัง เอกสาร PO รับสินค้า Lot/วันหมดอายุ FIFO/FEFO, Label, ตรวจสอบ เบิกสินค้า แปรรูป/Yield, Claim, Dashboard/Report, Notification, Integration, Security และภาษา

BR-13 ระบบบัญชีหรือ ERP

- เตรียมข้อมูลรับสินค้า มูลค่าสต็อก การปรับยอด การเบิก ของเสีย และข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
- กำหนด Mapping สินค้า Supplier สาขา หน่วย ภาษี และบัญชีได้
- แสดงสถานะการส่งข้อมูลและสาเหตุเมื่อส่งไม่สำเร็จ
- ส่งซ้ำได้โดยไม่สร้างรายการซ้ำ
- เก็บประวัติการส่งข้อมูลไว้ตรวจสอบ

BR-14 ภาษาและสาขา

- รองรับภาษาไทย ลาว จีน และพม่า
- ผู้ใช้เลือกภาษาส่วนตัวได้
- จำกัดข้อมูลและรายงานตามสาขาหรือกลุ่มสาขา
- ผู้มีสิทธิ์ส่วนกลางดูข้อมูลรวมและแยกตามสาขาได้

7. กฎทางธุรกิจสำคัญ

1. ทุกการรับเข้าต้องอ้างอิง PO เว้นแต่มีประเภทที่อนุญาตเป็นกรณีพิเศษ
2. สินค้าที่กำหนดให้ติดตาม Lot ต้องไม่มีการเคลื่อนไหวโดยไม่มี Lot
3. การย้าย เบิก คืน และปรับยอดต้องอ้างอิง Location จริง
4. สินค้าหมดอายุห้ามเบิก ใช้และต้องแยกกักกัน
5. การรับเกิน PO การปรับยอด และการยกเลิกรายการสำคัญต้องผ่านการอนุมัติ
6. ธุรกรรมที่ยืนยันแล้วห้ามลบ ให้ยกเลิกหรือกลับรายการพร้อมเหตุผล
7. ระบบต้องป้องกันยอดสต็อกติดลบ
8. ผู้ใช้ต้องมีทั้งสิทธิ์การทำรายการและสิทธิ์สาขา/คลัง
9. การซ่อนเมนูหรือปุ่มไม่ถือเป็นการจำกัดสิทธิ์ ระบบต้องปฏิเสธการทำรายการจากทุกช่องทาง
10. การอนุมัติรายการสำคัญต้องรองรับผู้สร้างและผู้อนุมัติเป็นคนละคน
11. การแก้ไข Setting ต้องไม่เปลี่ยนผลของธุรกรรมย้อนหลัง

12. การทำรายการสำคัญและการแก้ไขค่าระบบต้องมี Audit Log

8. ข้อกำหนดคุณภาพระบบ

1. การสแกน Barcode/QR Code และแสดงข้อมูล Package ต้องใช้เวลาไม่เกิน 2 วินาทีภายใต้เครือข่ายและปริมาณใช้งานปกติ
2. การบันทึกค่าน้ำหนักหลังเครื่องชั่งแสดง Stable Weight ต้องใช้เวลาไม่เกิน 2 วินาที
3. รายงานทั่วไปต้องแสดงผลไม่เกิน 10 วินาทีภายใต้เงื่อนไขข้อมูลและ Filter ที่ตกลงร่วมกัน
4. ระบบต้องรองรับการใช้งานพร้อมกันหลายสาขา โดยข้อมูลและสิทธิ์ต้องแยกตามสาขา/คลัง
5. ระบบต้องมี Availability ไม่น้อยกว่า 99.5% ตามรอบและเงื่อนไขการวัดที่ตกลงร่วมกัน
6. ต้องมีการสำรองข้อมูลอัตโนมัติและมีแผนกู้คืนระบบเมื่อเกิดเหตุขัดข้อง
7. ข้อมูลระหว่างผู้ใช้งานกับระบบต้องเข้ารหัส และจำกัดการเข้าถึงข้อมูลราคา/ต้นทุนตามสิทธิ์
8. Stock Movement ที่ยืนยันแล้วห้ามลบ หากทำรายการผิดพลาดใช้การยกเลิกหรือกลับรายการพร้อมเหตุผล
9. การแก้ไขน้ำหนัก ราคา สต็อก Setting และ Permission ต้องมี Audit Log
10. ระบบต้องป้องกันการบันทึกการเข้า ยอดสต็อกผิด และการเข้าถึงข้อมูลนอกสิทธิ์

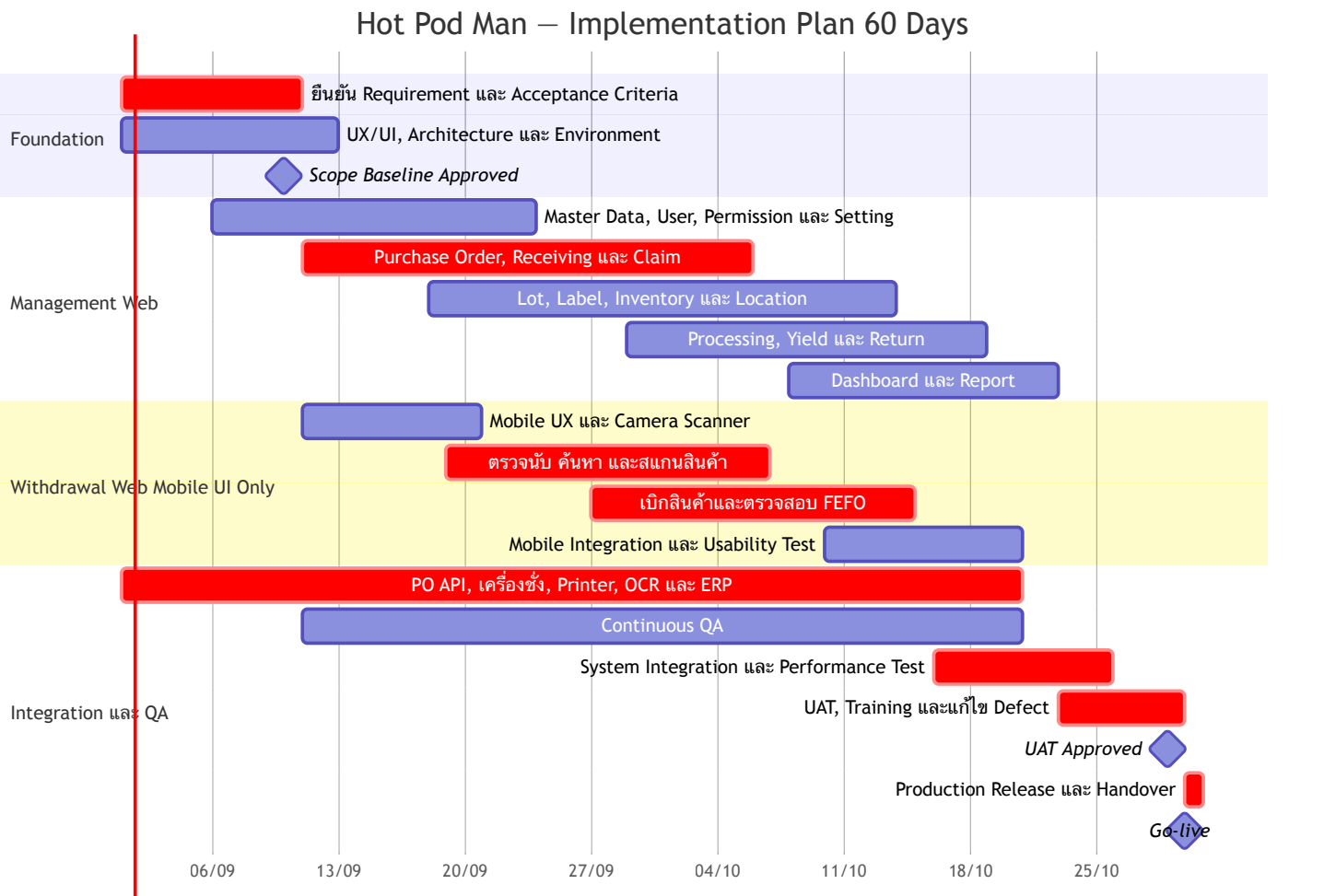
9. เกณฑ์ยอมรับระดับโครงการ

1. สามารถสร้างหรือรับ PO และรับสินค้าแบบเต็มจำนวน/บางส่วนได้
2. สามารถแยกสินค้าดีและสินค้าเคลม พร้อมติดตามยอดค้างรับได้
3. สามารถสร้าง Lot และ Barcode/QR Code และค้นกลับไปยังข้อมูลต้นทางได้
4. สามารถพิมพ์ Label และตรวจสอบผลการพิมพ์ได้
5. สามารถจัดเก็บและหยิบสินค้าตาม FIFO/FEFO ได้
6. สามารถติดตามสินค้าในแต่ละ Location และดูประวัติการย้ายได้
7. สามารถตรวจนับแบบขึ้นและน้ำหนักผ่านโทรศัพท์มือถือได้
8. สามารถเบิกสินค้าผ่าน Withdrawal Web แบบ Mobile UI Only ได้
9. Withdrawal Web ต้องไม่มีหน้าจอนอกเหนือจากการตรวจนับ สแกน และเบิกสินค้า
10. สามารถแปรรูป คำนวณ Yield และคืนวัตถุดิบเข้าสต็อกผ่าน Management Web ได้
11. สามารถตรวจสอบย้อนหลังจาก Lot ไปถึง PO, Supplier และผลผลิตหลังแปรรูปได้
12. สามารถดู Dashboard และรายงานแยกตามสาขาได้
13. สามารถติดตามราคาและเปรียบเทียบ Supplier ได้
14. สามารถส่งข้อมูลไปยังระบบบัญชีหรือ ERP และตรวจสอบผลการส่งได้
15. สามารถสร้างบทบาทและกำหนดสิทธิ์รายเมนู/Action ได้
16. สามารถเปิด-ปิด Menu/Submenu และ Action โดยไม่ต้อง Deploy ระบบใหม่
17. ผู้ใช้ที่ไม่มีสิทธิ์ต้องไม่สามารถเข้าหน้าหรือเรียกข้อมูลผ่านช่องทางอื่นได้
18. สามารถตั้งค่าระบบระดับส่วนกลางและ Override ระดับสาขา/คลังได้
19. การเปลี่ยน Setting และ Permission ต้องมี Audit Log พร้อมข้อมูลก่อนและหลัง

- 20. ระบบต้องป้องกันการปิดผู้ดูแลระบบคนสุดท้าย
- 21. รองรับภาษาตามขอบเขตที่ได้รับอนุมัติ

10. แผนดำเนินงาน 60 วัน

แผนนี้เป็นแผนเร่งรัด 60 วันปฏิทิน เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2026 ถึงวันที่ 30 ตุลาคม 2026 โดยงานด้าน Management Web, Withdrawal Web, Backend, Integration และ QA ดำเนินการคู่ขนานกัน



วัน	Milestone	ผลลัพธ์ที่ต้องได้
10	Scope Baseline	Requirement, Dashboard/Report, Integration และ Acceptance Criteria ได้รับการยืนยัน
20	Foundation Ready	Master Data, User, Role, Permission และ Setting หลักพร้อมทดสอบ
35	Receiving Flow Ready	PO, Receiving, เครื่องชั่ง, Lot/Package และ Label ทำงานครบเส้นทางหลัก

วัน	Milestone	ผลลัพธ์ที่ต้องได้
45	Core Inventory Ready	Location, Stock Movement, ตรวจสอบ และเบิกผ่าน Mobile ทำงานร่วมกันได้
52	Feature Complete	Yield, Return, Claim, Dashboard, Report และ Integration พร้อมเข้า UAT
59	UAT Approved	Critical Scenario ผ่านและไม่มี Critical Defect ค้างอยู่
60	Go-live/Handover	Production Release, คู่มือ Training และรายการส่งมอบครบ

เงื่อนไขสำคัญของแผน 60 วัน:

- ยืนยันขอบเขตและ Requirement ภายในวันที่ 10 ของโครงการ
- ระบบ PO เดิมมี API และเอกสารพร้อมใช้งานตั้งแต่เริ่มโครงการ
- ทีมโครงการเลือกรุ่น Hardware, Protocol, ขนาดฉลาก และผลทดสอบ Prototype ภายในสัปดาห์แรก
- Master Data ตัวอย่างพร้อมภายใน 10 วัน
- ผู้มีอำนาจตัดสินใจสามารถตอบคำถามหรืออนุมัติงานได้ภายใน 1 วันทำการ
- มีผู้ใช้งานจริงเข้าร่วม Review และ UAT ตามกำหนด
- เริ่มใช้งานหนึ่งสัปดาห์ก่อน
- ไม่เพิ่ม Feature นอกขอบเขตหลังยืนยัน Scope Baseline หากมีการเปลี่ยนแปลงต้องประเมินเวลาและงบประมาณใหม่

11. หลักการตั้งต้นและค่ามาตรฐานของระบบ

โครงการจะใช้หลักการและค่ามาตรฐานต่อไปนี้เป็น Baseline โดยลูกค้าสามารถขอปรับผ่าน Setting หรือ Change Request ได้ภายหลัง

หัวข้อ	หลักการ/ค่าเริ่มต้น
ฐานข้อมูลและ ERP	ระบบ Hot Pod Man ใช้ PostgreSQL Database แยกจาก ERP และเชื่อมต่อผ่าน API/Integration โดยไม่เขียนตรงลงตาราง ERP
Hardware	ทีมโครงการเป็นผู้กำหนดและจัดหาเครื่องชั่ง เครื่องพิมพ์ Label, Print Control และวัสดุฉลาก รวมถึงพัฒนา Driver/Connector, ติดตั้ง ทดสอบ และรับรองรุ่นที่รองรับ
การเลือก PO ตอนรับสินค้า	ระบบแนะนำ PO ที่ยังเปิดและมีกำหนดส่งเก่าที่สุดก่อน ผู้มีสิทธิ์เลือก PO อื่นได้โดยระบุเหตุผล
การรับเงิน PO	ค่าเริ่มต้นไม่อนุญาตให้รับเกิน (0%) หากเกินต้องได้รับอนุมัติ สามารถตั้งค่าแยกตามสินค้า/Supplier ได้

หัวข้อ	หลักการ/ค่าเริ่มต้น
ราคาต่างจาก PO	อนุญาตภายในช่วง $\pm 2\%$ เป็นค่าเริ่มต้น หากเกินต้องให้ผู้มีสิทธิ์ฝ่ายจัดซื้ออนุมัติ
ผู้อนุมัติ	Claim และราคาต่างจาก PO ใช้ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ; ปรับยอด ย้ายข้ามสาขา และทั้งสินค้าใช้ผู้จัดการสาขา โดยผู้สร้างกับผู้อนุมัติต้องเป็นคนละคน
Dashboard	ใช้ KPI และ Filter ตาม BR-11 เป็น Baseline แสดงตามสิทธิ์ สาขา และช่วงเวลา
Report	ใช้รายงานตาม BR-11 เป็น Baseline รองรับ Filter, Drill-down และ Export Excel/CSV หรือ PDF ตามสิทธิ์
วิธีควบคุมสต็อก	Item Master กำหนดเป็น Weight, Quantity หรือ Weight and Quantity; รายการแบบน้ำหนักต้องใช้ Stable Weight จากเครื่องชั่ง
Manual Weight	ไม่อนุญาตตามปกติ ใช้ได้เฉพาะกรณีฉุกเฉินโดยผู้มีสิทธิ์ พร้อมเหตุผลและ Audit Log
Yield	ระบบคำนวณ Actual Yield ทุกครั้ง ส่วน Standard/Minimum/Maximum Yield กำหนดแยกตามสินค้าและกระบวนการ หากยังไม่ตั้งค่าจะรายงานผลจริงแต่ยังไม่แจ้งเตือนเทียบมาตรฐาน
สินค้าที่คืน	กำหนดวันหมดอายุใหม่ไม่เกิน 24 ชั่วโมงนับจากเวลาคืน และต้องไม่เกินวันหมดอายุเดิม สามารถตั้งชื่อยกเว้นรายสินค้าได้
OCR	อ่านเอกสารพิมพ์เป็นหลัก ได้แก่ เลขเอกสาร, วันที่, Supplier, PO, ยอดก่อนภาษี, ภาษี และยอดรวม; เอกสารเขียนมือเก็บเป็นหลักฐานและให้ผู้ใช้อกรอก/ตรวจสอบเอง
งานคืนและแปรรูป	ทำผ่าน Management Web ส่วน Withdrawal Web บน Mobile มีเฉพาะตรวจนับสแกน และเบิกสินค้า
Setting ที่ต้องอนุมัติ	Setting ที่กระทบสต็อก ราคา การอนุมัติ Permission, FIFO/FEFO, Yield, Running Number และ Integration ใช้ Maker-Checker; Setting ด้านการแสดงผลทั่วไปไม่ต้องอนุมัติ
Action ที่ไม่มีสิทธิ์	ซ่อน Menu/Action เป็นค่าเริ่มต้น และ Backend ต้องปฏิเสธ Direct URL/API; กรณีต้องการอธิบายเงื่อนไขจึงแสดงเป็น Disabled พร้อมเหตุผล
Audit Log	เก็บอย่างน้อย 5 ปี แก่ไขหรือลบผ่าน Application ปกติไม่ได้ และสามารถปรับระยะเวลาเก็บตามนโยบายลูกค้า
สาขาและการ Rollout	ระบบรองรับหลายสาขา แต่เริ่ม Pilot หนึ่งสาขาก่อน แล้วจึง Rollout สาขาอื่นหลังผ่านเกณฑ์ยอมรับ

11.1 ข้อมูลที่ถูกคัดต้องจัดเตรียม

รายการต่อไปนี้เป็นข้อมูลจริงที่ระบบไม่สามารถกำหนดแทนลูกค้าได้ และใช้สำหรับ Integration, Configuration และ UAT:

- API Documentation, Test Credential และตัวอย่างข้อมูลจากระบบ PO/ERP
- รายการข้อมูลที่ ERP ต้องรับกลับและ Mapping Code ที่เกี่ยวข้อง
- Master Data ได้แก่บริษัท สาขา คลัง Location สินค้า หน่วย Supplier ผู้ใช้ และบทบาท
- ตัวอย่างบิล/ใบส่งของแบบพิมพ์ที่ใช้งานจริงสำหรับทดสอบ OCR
- Logo และข้อมูลที่ต้องแสดงบน Label
- รายชื่อผู้มีอำนาจอนุมัติ ผู้เข้าร่วม UAT และผู้ตัดสินใจหลักของโครงการ
- ปริมาณใช้งานจริงโดยประมาณสำหรับตรวจสอบ Capacity ก่อน Production Rollout

12. สมมติฐานของเอกสาร

- ทุกสาขาใช้ฐานข้อมูลกลางและแยกการเข้าถึงด้วยสิทธิ์
- ระบบ Hot Pod Man ใช้ PostgreSQL Database แยกจาก ERP และไม่เขียนตรงลงตาราง ERP
- ทีมโครงการรับผิดชอบการเลือก จัดหา เชื่อมต่อ ติดตั้ง และทดสอบเครื่องชั่งกับเครื่องพิมพ์ Label ทั้งหมด
- Management Web ใช้สำหรับงานบริหาร รับเข้า รายงาน และพิมพ์ Label
- งานคินสินค้า แปรรูป Yield อนุมัติ และปรับยอดอยู่ใน Management Web
- Withdrawal Web เป็น Mobile UI Only ใช้ผ่านโทรศัพท์มือถือ และมีเฉพาะตรวจนับ สแกน และเบิกสินค้า
- OCR เป็นเครื่องมือช่วยกรอกข้อมูล ผู้ใช้งานต้องตรวจสอบก่อนยืนยัน
- รูปแบบการเชื่อมบัญชีหรือ ERP จะเพิ่มหลังได้รับข้อมูลยืนยัน
- POS หน้าร้าน Offline Mode Native Mobile App และ Feature Phase 2 ไม่รวมในขอบเขตปัจจุบัน